

(1) تصادم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة بجسم آخر ساكن مماثلة له في الكتلة، ما الطاقة الحركية الضائعة؟

- (أ) $\frac{1}{2}mv^2$ (ب) $\frac{1}{4}mv^2$ (ج) $\frac{3}{4}mv^2$ (د) mv^2

الجواب (ب): نحسب أولاً سرعة الجسمين معاً حيث الزخم الخطي محفوظ وبالتالي $(mv = 2mv_f \Rightarrow v_f = \frac{1}{2}v)$

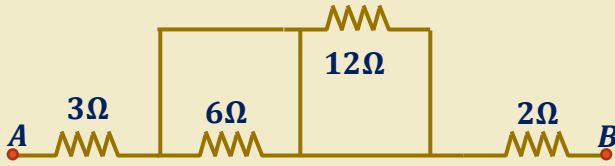
$$\Delta K = \frac{1}{2} \left(2m \left(\frac{v}{2} \right)^2 \right) - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{4}mv^2$$

(2) يتحرك جسم حركة دورانية بسرعة زاوية (ω_1) وطاقة حركية (K_1) فإذا تضاعفت سرعته الزاوية فما النسبة بين الطاقة الحركية الدورانية النهائية إلى الابتدائية ($K_2: K_1$)؟

- (أ) 4: 1 (ب) 3: 1 (ج) 2: 1 (د) 1: 1

الجواب (أ):

$$\frac{K_2}{K_1} = \frac{\frac{1}{2}I(2\omega_1)^2}{\frac{1}{2}I\omega_1^2} = \frac{4}{1}$$



(3) في الدارة المجاورة، مقدار المقاومة المكافئة بين النقطتين (A, B) بوحدة (Ω)؟

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 5 (د) 6

الجواب (ج): المقاومتان ($6\Omega, 12\Omega$) لا يمر بهما تيار كهربائي لأنهما متصلتين بين نقطتين لهما نفس الجهد ويبقى

$$R_{eq} = 2 + 3 = 5\Omega$$